

ATTENZIONE!

USARE UN CAVO USB SENZA IL PIN DEI 5 VOLT

**CONTROLLATE SEMPRE CON IL TESTER: IL PIN DEI 5 VOLT
NON DEVE MANDARE I 5 VOLT E SU NESSUN PIEDINO
DEVE ARRIVARE PIÙ DI 3,3 VOLT.**

ALTRIMENTI LA MISTER SI ROMPE!

OutRunners in due: guida semplice

Come collegare due MiSTer FPGA (anche il Multisystem2) e giocare in due. Versione 2.

1. Il cavo e la prolunga

Serve un cavo **USB 3.0 con la spina Tipo A su tutte e due le estremità** (maschio-maschio), da collegare alla **porta USER** delle due macchine (la porta USB blu, che in realtà non è una vera USB). In questo cavo il filo dei 5 V (**pin 1, detto VBUS**) **deve essere interrotto**: unire i 5 V di due macchine può danneggiarle. Gli altri fili restano come sono.

Potete aggiungere una **prolunga USB 3.0 maschio-femmina** normale, **senza togliere il pin dei 5 V** dalla prolunga: basta che i 5 V siano interrotti nel cavo. La prolunga deve essere **USB 3.0** (9 contatti, di solito con l'interno blu): una prolunga USB 2.0 non ha i fili del collegamento. **Provato: cavo da 30 cm + prolunga da circa 2 metri, gara completa senza problemi.**

Come togliere i 5 V dal cavo (basta uno di questi modi)

- 1** Tagliare il filo rosso (**VBUS**) dentro il cavo, se riuscite ad aprirlo.
- 2** Rompere o togliere il pin 1 dentro una delle due spine USB-A.
- 3** Usare un **piccolo adattatore passante** che non ha il pin 1.

Anche con la prolunga, il pin dei 5 V deve risultare interrotto su tutta la catena di cavi. Fate sempre le due prove con il tester della pagina seguente prima di collegare.

2. Le due prove con il tester (obbligatorie)

Regole: il pin dei 5 V non deve mandare i 5 V. Nessun piedino deve superare 3,3 V. Se una lettura è sbagliata: NON collegate le macchine.

Tester sempre su **Volt in corrente continua** (DC), scala 20 V. Non toccate mai due contatti vicini con lo stesso puntale: sarebbe un corto circuito. Rifate le prove **ogni volta** che cambiate un cavo, una prolunga, una cartuccia o una macchina.

Prova A: i 5 V non devono passare nella catena di cavi

- 1 Montate la catena completa che userete: cavo + prolunga.
- 2 Infilate **una sola estremità** della catena in un **caricatore USB** (o power bank). L'altra estremità resta libera.
- 3 Sull'estremità libera ci sono **4 contatti lunghi** e, più indietro, 5 corti. Misurate **tutte le coppie dei 4 contatti lunghi** (6 coppie): devono leggere sempre **0 V**.
- 4 Se leggete circa 5 V, il pin dei 5 V non è interrotto: sistemate il cavo e rifate la prova. Alla fine **scollegate dal caricatore**.

Prova B: su ogni macchina nessun piedino oltre 3,3 V

- 1 Macchina **spenta**. Collegate la catena di cavi **solo a questa macchina**; l'altra estremità resta libera. Sul Multisystem2 la cartuccia deve avere già gli interruttori giusti (punto 4).
- 2 Accendete la macchina.
- 3 Sull'estremità libera mettete il **puntale nero** sulla **massa** (pin 4, uno dei due contatti esterni della fila lunga). Con il **puntale rosso** toccate **tutti gli altri 8 contatti**, uno alla volta.
- 4 Ogni lettura deve stare **tra 0 e 3,3 V**. Il pin 1 (5 V) deve leggere **0 V**. Se leggete valori negativi, il puntale nero non è sulla massa: spostatelo sull'altro contatto esterno.
- 5 Spegnete e **ripetete sull'altra macchina**. Collegate le due macchine tra loro solo con tutte e due spente.

Contatto	Cosa abbiamo misurato (SuperStation One e Multisystem2)
Pin 1 (5 V, VBUS)	0 V
Pin 4 (massa)	0 V
Pin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (segnali)	circa 3,2 V (corretto: non oltre 3,3 V)

3. Cosa serve

Cosa	Note
2 macchine MiSTer	MiSTer con scheda I/O, SuperStation One (con la SuperDock, interruttore SNAC Bypass su ON) oppure Multisystem2 Analogue con la cartuccia SNAC Classic di Heber (punto 4).
1 cavo USB 3.0 A-A	Con il pin dei 5 V interrotto (punto 1).
1 prolunga USB 3.0	Facoltativa, maschio-femmina; provata da circa 2 metri.
Un tester	Per le due prove del punto 2.
Le ROM di OutRunners	Non sono incluse. Usate lo stesso set che già funziona con l'MRA originale.
I file	outrunners.rbf (il core, dalla pagina Releases su GitHub) e OutRunners (US) Net Link.mra (dalla cartella releases/ del repository).

Combinazioni provate: SuperStation One + MiSTer (collegamento stabile per oltre 30 minuti); Multisystem2 + SuperStation One con prolunga da circa 2 metri (gara completa, entrambe le auto in pista).

4. Multisystem2: la cartuccia SNAC Classic

Il Multisystem2 non ha la porta USB blu: serve la **SNAC Classic Cartridge** di Heber, che funziona solo sul **Multisystem2 Analogue** (non sul Digital). La cartuccia ha 3 interruttori. **Di fabbrica sono tutti a sinistra (5 V): così NON va bene per il collegamento.**

Interruttore	Posizione	Scritta sulla scheda	Perché
SW1	DESTRA	+3V3 (Signal Lvl)	Segnali a 3,3 V. A sinistra sarebbero a 5 V e arriverebbero all'altra macchina.
SW2	DESTRA	+3V3 (Power Lvl)	Alimentazione al minimo. Con il pin 1 interrotto non arriva all'altra macchina.
SW3	SINISTRA	IO6 (SNAC)	Il pin 9 resta un segnale. A destra diventerebbe un'alimentazione a 3,3 V.

- 1 Con il Multisystem2 **spento**, spostate gli interruttori come in tabella.
- 2 Inserite la cartuccia e collegate il cavo alla sua presa blu.
- 3 Fate la **Prova B** (punto 2) prima di collegare l'altra macchina.

5. Installare il core sulle due macchine

Stesse operazioni e stessi file su **tutte e due**.

- 1 Spegnete la macchina e togliete la scheda SD (oppure collegatevi via rete).
- 2 Copiate **outrunners.rbf** nella cartella **_Arcade/cores/**.
- 3 Copiate **OutRunners (US) Net Link.mra** nella cartella **_Arcade/**.
- 4 Controllate che le ROM siano al loro posto (di solito **games/mame/**).
- 5 **Importante:** in **_Arcade/cores/** deve esserci **un solo file che comincia con «outrunners»**. Spostate altrove le copie vecchie.

Dove trovare i file: outrunners.rbf nella pagina **Releases** del repository; OutRunners (US) Net Link.mra nella cartella **releases/**. Nella stessa cartella ci sono anche il core e gli MRA **originali senza collegamento**: non usateli per giocare in due.

Impronta (md5) di outrunners.rbf: **5da6d67d9c9b9594b859f3c413dfc1b5** (4592880 byte). Il core giusto mostra nell'OSD le voci «Comm RAM Clear» e «Comm Hi Byte».

6. Collegare le due macchine

- 1 Fate prima le due prove con il tester (punto 2).
- 2 **Spegnete tutte e due le macchine.**
- 3 Collegate la catena di cavi (cavo + prolunga) alla **porta USER** di ciascuna (sul Multisystem2: la presa blu della cartuccia). Non usate le normali porte USB.
- 4 Riaccendete le due macchine.

7. Impostazioni nell'OSD (su tutte e due)

Avviate **OutRunners (US) Net Link** su tutte e due, aprite l'OSD (F12 o il tasto mappato) e impostate:

Voce dell'OSD	Valore	Perché
Cabinet Link	Network	Accende il collegamento.
Link Baud	250k	Velocità. Uguale su entrambe. Provata anche con la prolunga da 2 m.
Link Test	Off	Prova del collegamento (punto 11): in gioco resta spento.
Comm RAM Clear	Once	Valore predefinito: lasciatelo.
Comm Hi Byte	FF	Valore predefinito: lasciatelo.
Link Role / Cabinet ID	come sono	Il core le ignora: decide il gioco (punto 8).

8. Impostazioni dentro il gioco (menu Service / Test)

Il gioco le salva nella sua memoria (EEPROM): vanno fatte **una volta** su ciascuna macchina. Se cambiate nome al file .mra possono ripartire da zero.

- 1 Entrate nel **menu Test** (opzione «Service Mode» dell'OSD oppure il tasto Test).
- 2 Scegliete **NETWORK ASSIGNMENTS** (tasto Service per scegliere la riga, tasto Test per cambiare).
- 3 Mettete **COMMUNICATION = NETWORK**, poi **PRIVILEGE MODE** e **CABINET ID#** come in tabella.
- 4 Scegliete **EXIT** e uscite dal menu Test.

Voce del gioco	Macchina 1 (Master)	Macchina 2 (Slave)
COMMUNICATION	NETWORK	NETWORK
PRIVILEGE MODE	MASTER	SLAVE
CABINET ID#	1	2

Una macchina Master e l'altra Slave. Non usate la modalità ISDN/Relay: non è supportata.

9. Avviare e giocare

- 1 Fate **Reset dall'OSD su tutte e due**, a pochi secondi di distanza.
- 2 Compare **NETWORK CHECK**. Se tutto va bene: **COMMUNICATION SUCCESS**, con THIS MACHINE ID IS 1 (Master) o 2 (Slave).
- 3 Iniziate la partita: ognuno vede l'auto dell'altro in gara.

10. Il LED che racconta cosa succede

Con **Link Test = Off** il LED del disco (HDD) fa tanti lampeggi quanti sono i passi raggiunti, poi una pausa, poi ricomincia. Sulla SuperStation il LED può non essere visibile: guardate lo schermo.

Lampeggi	Cosa significa
0 (spento)	Il gioco non ha acceso la scheda di rete (punto 8).
1 - 4	Il gioco sta facendo il controllo iniziale.
5	Ruolo valido: partono i messaggi verso l'altra macchina.
6	È arrivato un messaggio dall'altra macchina.
7	Collegamento attivo.
Sfarfallio veloce	Il collegamento c'era e si è interrotto per più di 3 secondi.

11. Prova del collegamento (Link Test)

- 1 Su **tutte e due**: **Cabinet Link = Network, Link Test = On**, Link Baud 250k.
- 2 Il LED deve restare **acceso fisso**: arrivano messaggi dall'altra macchina.
- 3 Scollegate il cavo: il LED si spegne dopo circa 1 secondo. Ricollegate: si riaccende.
- 4 Rimettete **Link Test = Off**.

12. Se qualcosa non va

Cosa vedete	Cosa fare
Una lettura del tester sopra 3,3 V, o 5 V sul pin 1	Non collegate. Controllate il cavo (pin 1) e, sul Multisystem2, gli interruttori della cartuccia (punto 4).
NETWORK ERROR / CONNECTION ERROR	Controllate di avere il core giusto (voci «Comm RAM Clear» e «Comm Hi Byte»), un solo file outrunners nei core, e tutte e due le macchine in Network (OSD e gioco).
LED fermo a 5 lampeggi	L'altra macchina non risponde: cavi, Master/Slave, Link Baud uguale, Reset a pochi secondi di distanza.
Funziona senza prolunga ma non con la prolunga	La prolunga deve essere USB 3.0 (9 contatti). Fate il Link Test; provate una prolunga diversa.
COMMUNICATION TIME OUT	Reset su entrambe a pochi secondi di distanza.
Sfarfallio veloce del LED	Il collegamento si è interrotto: controllate i cavi e fate Reset.

Limiti

- Funziona solo con **due** macchine (una Master e una Slave).
- Il collegamento usa un sistema nostro: **non è compatibile con i cabinati originali**.
- Versione di prova: può cambiare.

Core di partenza: Meathax (s32multi). Codice del collegamento: github.com/bonna79/s32multi-mycore (commit 4fc543f). Cartuccia SNAC Classic per Multisystem2: Heber Ltd. Cavo e pin provati anche con il core «PSX link cable» (alpha) di Kuba-J.